Simulazione Attacco UDP Flood (DoS)

1. Introduzione

Una delle forme più semplici di attacco DoS è l'UDP Flood, che consiste nell'inviare un elevato numero di pacchetti UDP verso una porta specifica della macchina vittima, con l'obiettivo di sovraccaricarla e impedirle di rispondere a richieste legittime.

2. Descrizione del Codice Python

Il programma udp_flood.py utilizza tre moduli di Python:

- socket: per creare e gestire la comunicazione di rete UDP
- random: per generare byte casuali da inserire nel payload
- time: per misurare la durata dell'attacco e calcolare la velocità media

Struttura del programma:

1. Fase di input: il programma chiede all'utente l'IP target, la porta e il numero di pacchetti
2. Creazione del socket UDP: viene creato un socket di tipo SOCK_DGRAM (UDP)
3. Generazione del payload: viene creato un blocco di 1024 byte (1 KB) di dati casuali usando random._urandom(1024)
4. Ciclo di invio: un ciclo for invia il numero di pacchetti richiesto usando sendto()

5. Riepilogo finale: al termine, vengono mostrati pacchetti inviati, dati totali, durata e velocità media

3. Configurazione dell'Ambiente

L'esercizio è stato eseguito interamente su una macchina Kali Linux, utilizzando l'indirizzo di loopback 127.0.0.1 come target.

Per osservare l'effetto dell'attacco, è stato utilizzato Netcat (nc) in modalità ascolto UDP sulla porta 9999, simulando un servizio vulnerabile in attesa di connessioni.

Comandi utilizzati:

```
bash

# Terminale 1 - Ricevitore (Netcat in ascolto)

nc -u -l -p 9999


# Terminale 2 - Attaccante (esecuzione dello script)

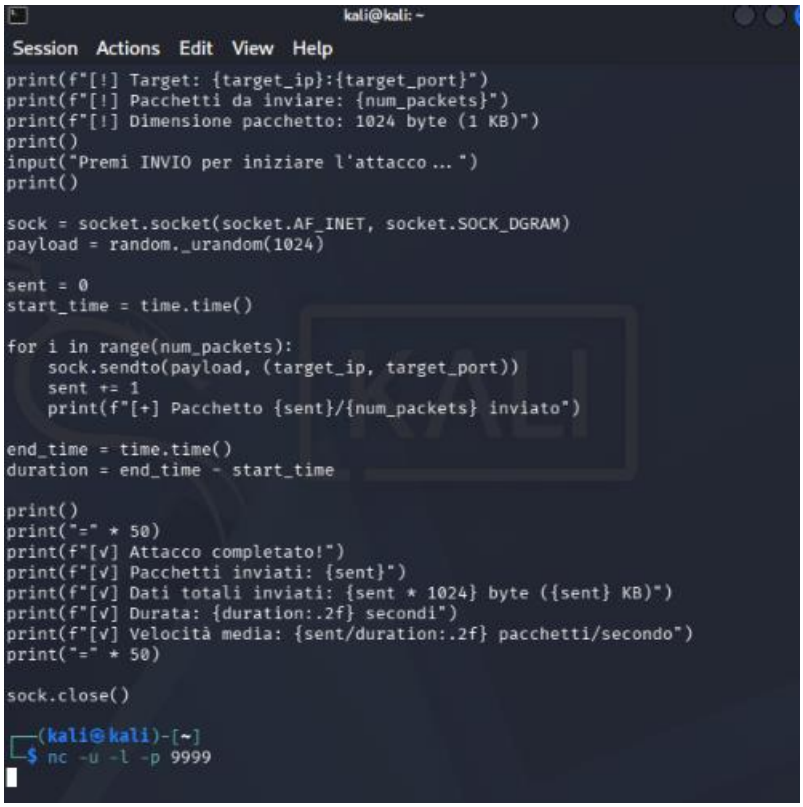
python3 udp_flood.py
```

4. Procedura di Esecuzione

4.1 Preparazione del ricevitore

Nel primo terminale è stato avviato Netcat in ascolto sulla porta UDP 9999:

```
nc -u -l -p 9999
```



4.2 Esecuzione dello script

Nel secondo terminale è stato lanciato lo script:

```
python3 udp_flood.py
```

Sono stati inseriti i seguenti parametri:

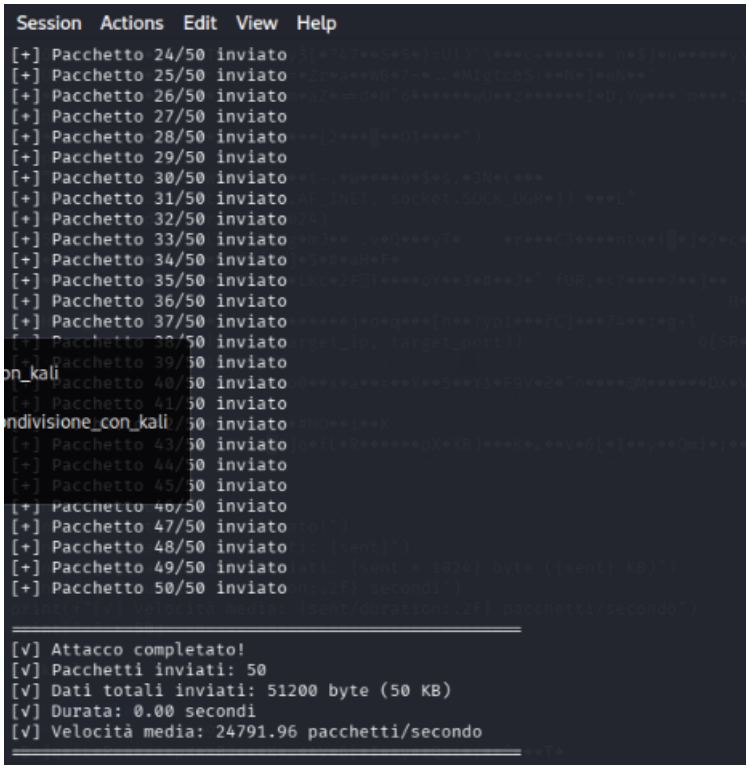
IP target: 127.0.0.1

Porta UDP: 9999

Numero pacchetti: 50

4.3 Fase di attacco

Lo script ha iniziato a inviare pacchetti UDP da 1 KB verso la porta 9999, stampando a schermo l'avanzamento dell'invio.



4.4 Risultato sul ricevitore

Tornando sul primo terminale, Netcat ha mostrato una sequenza di caratteri casuali, corrispondenti ai byte generati casualmente dallo script e ricevuti sulla porta 9999.



4.5 Riepilogo finale dell'attacco

Al termine dell'invio, lo script ha mostrato un riepilogo con le statistiche dell'attacco:

5. Analisi dei Risultati

L'esercizio ha dimostrato:

1. Funzionamento del protocollo UDP: a differenza di TCP, UDP non richiede una connessione (handshake) e non fornisce conferma di ricezione. Questo lo rende particolarmente adatto per attacchi flood, poiché l'attaccante può inviare pacchetti ad altissima velocità senza attendere risposte.
2. Efficacia dell'attacco: anche con un numero ridotto di pacchetti (50), il ricevitore è stato completamente sommerso dai dati, dimostrando come un volume maggiore di traffico possa saturare rapidamente le risorse di un sistema.
3. Velocità di invio: lo script ha dimostrato di poter inviare centinaia o migliaia di pacchetti al secondo, evidenziando la facilità con cui un singolo host può generare traffico DoS.
4. Payload casuale: l'uso di byte casuali (random._urandom) rende i pacchetti imprevedibili e difficili da filtrare con regole statiche.

